

● 紅色 LED 限流電阻工程手冊與計算工具

涵蓋半導體規格、標準 3V 單燈設計、多燈拓撲（串聯 vs 並聯深度對比）及動態試算

📅 生成時間戳記：2026-09-08 15:21:20 (UTC+8) 🤖 輔助模型：Gemini 3.6 Flash

1 元件基礎與規格參數 (Specifications)

💡 為什麼 LED 必須串聯限流電阻？

發光二極體 (LED) 具備指數型伏安特性 (I-V Curve)。當外加順向偏壓超過導通門檻 V_F 後，**電壓只要微幅增加 0.1V，通過的電流便會成倍暴增**。若直接跨接於固定電壓源，將迅速引發熱崩潰 (Thermal Runaway) 而燒毀。限流電阻的作用即在於吸收多餘電壓並穩定工作電流。

📄 常見紅色 LED 電氣與光學規格參數表 (Datasheet Typical Specs)

基準對象：通用 3mm / 5mm 直插式 (DIP) 與 0805 SMD 紅色發光二極體（材料通常為 AlGaInP 或 GaAsP）

規格參數	符號	典型值 (Typical)	極限範圍	電路設計工程考量
順向工作電壓	V_F	1.8 V ~ 2.0 V	1.6 V ~ 2.2 V	紅光波長長、能階差小，故 V_F 低於藍/白光 (3.0~3.3V)。工程計算常以 2.0V 作為標準值。
建議工作電流	I_F	10 mA ~ 15 mA	5 mA ~ 20 mA	一般狀態指示燈取 10 mA 即可獲得極佳亮度，且省電低溫。
最大連續額定電流	$I_{F(max)}$	20 mA	25 mA ~ 30 mA	絕對上限值。長時操作不得超出此值，否則會造成快速光衰與永久損毀。
逆向崩潰耐壓	V_R	5.0 V	最大 5 V	LED 的逆向耐壓極低（約 5V）。不可承受過大反向電壓，否則易擊穿。
發光主波長	λ_D	625 nm	620 nm ~ 635 nm	標準純紅色（660 nm 則為深紅 / 超高亮紅光）。
發光視角 (半值角)	$2\theta_{1/2}$	60° ~ 120° (霧面) 20° ~ 30° (透明)	-	霧狀膠體適合寬視角狀態指示；高透聚光膠體適合定向照明。

規格參數	符號	典型值 (Typical)	極限範圍	電路設計工程考量
工作溫度範圍	T _{opr}	-25°C ~ +85°C	-40°C ~ +100°C	具負溫度係數（溫度升高約 -2mV/°C，高溫時 VF 會略微降低）。

2 基本單燈電路設計（基準：3V 電源 + 紅色 LED）

[單顆 LED 基礎電路] V+ (3.0V 電源) — [限流電阻 R] — (陽極 A) 紅色 LED (陰極 K) — GND (負極) | $V_F \approx 2.0V$

核心設計公式（歐姆定律）

$$R = (V_{\text{電源}} - V_F) / I_F$$

分壓分配： $V_R = 3.0V - 2.0V = 1.0V$ ，由電阻承擔剩餘的 1.0V 電壓。

3V 紅色 LED 常見工作情境推薦電阻表

應用情境模式	目標電流 (I _F)	理論阻值	市售標準電阻 (E24)	四環色碼標示	工程評估
標準節能 / 狀態指示	10 mA	100.0 Ω	100 Ω	棕 黑 棕 金	最佳平衡 ★★★
清晰高亮模式	15 mA	66.7 Ω	68 Ω	藍 灰 黑 金	日間清晰 ★★
極限高亮模式	20 mA	50.0 Ω	51 Ω	綠 棕 黑 金	發熱偏高 ★

⚡ 功率瓦數檢查 (Power Rating)

以 10mA、分壓 1.0V 計算：
 $P = V_R \times I_F = 1.0V \times 0.01A = 0.01W$ (10 mW)
市面上最常見的 1/4W (0.25W = 250mW) 或 1/8W (125mW) 碳膜電阻負載率僅 4%~8%，發熱極微，安全耐久。

🔋 電池供電內阻特性

- 2 顆乾電池 (AA/AAA 串聯, ~3V)：內阻極小 (<1Ω)，嚴格依照 100 Ω 設計。
- CR2032 鈕扣鋰電池 (3V)：自身內阻較大 (約 10~30Ω)，會分擔部分電壓，接 100Ω 依然可亮，若嫌偏暗可降為 47Ω~68Ω。

3 串聯拓撲與 3V 電源限制 (Series Connection)

⚠ 核心工程盲點：為什麼 3V 電源無法直接串聯 2 顆紅色 LED ？

- **串聯總順向導通電壓：**
兩顆紅色 LED 串聯，總壓降為 $V_{LED_總} = V_{F1} + V_{F2} = 2.0V + 2.0V = 4.0V$ （即使以極限低壓 1.8V 估計，亦需 3.6V）。
- **電壓不足困境：**
若電源維持原本的 3.0V，因 $3.0V < 3.6V \sim 4.0V$ ，**電源電壓小於 LED 導通電位障壁，兩顆 LED 完全無法點亮！**

串聯解決方案：提高電源電壓至 5.0V（USB 5V 或 4 顆電池 6V）

升壓串聯



- 1 **確認已知參數：** $V_{CC} = 5.0V$ ， $V_{F_total} = 4.0V$ ，目標電流 $I_F = 10\text{ mA} = 0.01\text{ A}$ 。
- 2 **計算電阻分壓 (KVL)：** $V_R = 5.0V - 4.0V = 1.0V$ 。
- 3 **歐姆定律阻值：** $R = 1.0V / 0.01A = 100\text{ }\Omega$ （E24 標準阻值：**100 Ω** ，棕黑棕金）。
- 4 **電阻功耗：** $P_R = 1.0V \times 0.01A = 10\text{ mW}$ （選用 1/4W 碳膜電阻極度安全）。

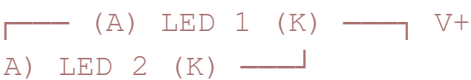
4 LED 並聯專題討論與電路設計 (Parallel Connection)

💡 為什麼「並聯 (Parallel)」是 3V 電源驅動多顆 LED 的唯一解答？

在並聯電路中，所有支路跨接相同電源電壓 ($V_{CC} = 3.0V$)。由於單顆紅色 LED 導通電壓僅 2.0V，只要 $V_{CC} > V_F$ ($3.0V > 2.0V$)，無論並聯 2 顆、3 顆甚至 10 顆 LED，每條支路都能獲得足夠電壓順利導通！

⚠️ 嚴肅警示：共用單一限流電阻的「熱失控 (Thermal Runaway)」陷阱

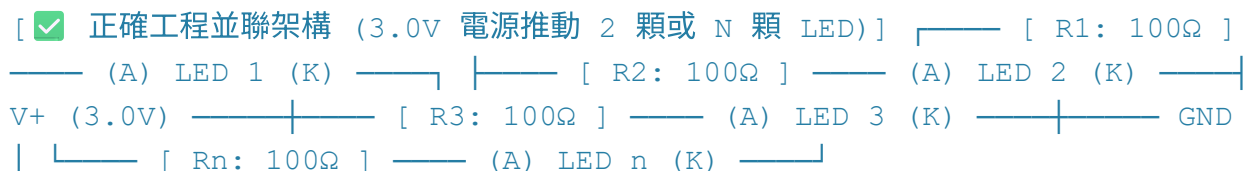
初學者常試圖將兩顆 LED 直接並聯，然後只串聯「一顆」50Ω 電阻。這在電子工程中屬於嚴重失誤！

[❌ 錯誤並聯做法 - 共用單一電阻 (高風險熱失控)] 

- **製程微小壓降公差：**即便同型號 LED，導通電壓 V_F 仍有微小差異 (如 LED1 = 1.95V, LED2 = 2.05V)。
- **指數型搶電流：**由於二極體 I-V 特性呈指數陡升， V_F 較低的 LED 1 會搶走 80% 以上電流，造成兩顆亮度嚴重不均。
- **負溫度係數惡性循環：**LED 1 因電流大而發熱，其 V_F 隨溫度升高進一步降低 (約 -2mV/°C)，進一步吸收更多電流，最終**過熱擊穿燒毀**！LED 1 燒毀開路後，所有電流湧入 LED 2，造成連鎖燒毀！

✅ 工程標準做法：獨立限流電阻並聯架構 (Independent Branch Resistors)

工程黃金法則：「每條 LED 支路必須擁有自己專屬的限流電阻」。

[✅ 正確工程並聯架構 (3.0V 電源推動 2 顆或 N 顆 LED)] 

📐 獨立並聯計算公式與範例 (3V 電源推動 3 顆紅色 LED)：

- **每支路電阻計算：** $R_1 = R_2 = R_3 = (3.0V - 2.0V) / 0.01A = 100\ \Omega$ (市售 100Ω，色碼：棕黑棕金)。
- **每支路電流 (I_{branch})：** 保持為獨立的 10 mA，亮度完全均勻一致。

- **電源總輸出電流 (I_{total})**：根據克希荷夫電流定律 (KCL)：

$$I_{\text{total}} = I_{F1} + I_{F2} + I_{F3} = 10\text{mA} + 10\text{mA} + 10\text{mA} = 30 \text{ mA } (0.03\text{A})$$

- **電源總功耗 (P_{total})**： $P_{\text{total}} = V_{\text{CC}} \times I_{\text{total}} = 3.0\text{V} \times 0.03\text{A} = 90 \text{ mW } (0.09\text{W})$ 。
- **電池續航試算**：以 2 顆 AA 乾電池 (容量約 2000 mAh) 供電：
續航時間 $\approx 2000 \text{ mAh} / 30 \text{ mA} \approx 66.7 \text{ 小時}$ 。

5 兩顆 LED 假設下：串聯 vs 並聯之電壓、電流與現象比較

標竿測試條件設定

假設採用 2 顆同型號紅色 LED（單顆標稱順向壓降 $V_F = 2.0V$ ，設計工作電流 $I_F = 10mA$ ），對比下述三種電路接法在電壓、電流與實際物理現象上的根本差異：

2 顆紅色 LED 在三種電路拓撲下的參數與現象對照表

比較維度 / 項目	A 2 顆 LED 串聯 (5.0V 供電, 100Ω 電阻)	B 2 顆 LED 獨立並聯 (正確) (3.0V 供電, 雙 100Ω 電阻)	S 2 顆 LED 共用並聯 (錯誤) (3.0V 供電, 單 50Ω 電阻)
電源電壓 (V_{CC})	5.0 V (需高於 4.0V)	3.0 V (高於 2.0V 即可)	3.0 V
LED 1 兩端跨壓 (V_{L1})	2.0 V	2.0 V	被拉低至 ~1.95 V
LED 2 兩端跨壓 (V_{L2})	2.0 V	2.0 V	被強迫跨接 ~1.95 V
限流電阻分壓 (V_R)	$V_R = 5.0V - 4.0V = 1.0 V$	$V_{R1} = V_{R2} = 3.0V - 2.0V = 1.0 V$	$V_R = 3.0V - 1.95V = 1.05 V$
流經 LED 1 電流 (I_{L1})	10.0 mA	10.0 mA	~17.0 mA (搶走大部分電流)
流經 LED 2 電流 (I_{L2})	10.0 mA	10.0 mA	~3.0 mA (分配極微電流)
電源提供總電流 (I_{total})	10.0 mA (迴路電流相同)	20.0 mA (兩支路 10mA 相加)	20.0 mA
總系統功耗 (P_{total})	50.0 mW (5V × 10mA)	60.0 mW (3V × 20mA)	60.0 mW (3V × 20mA)
視覺發光現象	兩顆亮度極度均勻且穩定	兩顆亮度穩定且均勻	LED1 過亮發熱，LED2 昏暗或不亮

比較維度 / 項目	A 2 顆 LED 串聯 (5.0V 供電, 100Ω 電阻)	B 2 顆 LED 獨立並聯 (正確) (3.0V 供電, 雙 100Ω 電阻)	S 2 顆 LED 共用並聯 (錯誤) (3.0V 供電, 單 50Ω 電阻)
 單顆開路燒毀影響	LED1 燒毀，兩顆同時熄滅	LED1 燒毀，LED2 正常恆亮	LED1 燒毀後，LED2 在幾秒內連鎖過載燒毀
 電源降至 3.0V 現象	因 $3V < 4V$ ，兩顆同時熄滅	完全正常發光	高機率發熱失控

 串聯現象總結 (Series Key Takeaways)

- **好處：** 節省總電流 (只需 10mA)，能效極高，且兩顆電流絕對相等，亮度百分百一致。
- **代價：** 電壓需求高 ($2 \times 2.0V = 4.0V$)，在 3V 電源下必定熄滅。

 正確並聯現象總結 (Parallel Key Takeaways)

- **好處：** 3.0V 低壓即可完美點亮兩顆，且獨立支路互不干擾，一顆壞掉另一顆依然正常工作。
- **代價：** 電源總電流倍增為 20mA (耗電翻倍)，且需使用 2 顆獨立電阻。

6 多功能即時互動計算器 (Supports Series & Parallel)

支援自訂電源、順向電壓、LED 顆數及「串聯 / 並聯」拓撲切換，自動匹配 E24 市售電阻與色碼：

電源電壓 V_{CC} (V)

3.0

單顆 LED 順向壓降 V_F (V)

2.0

LED 數量 N (顆)

2

單顆目標電流 I_F (mA)

10

電路拓撲連接模式 (Topology)



並聯模式 (Parallel - 3V 低壓多燈首選)



並聯模式：每條支路所需獨立限流電阻 (共需 2 顆)

100.0 Ω / 每支路

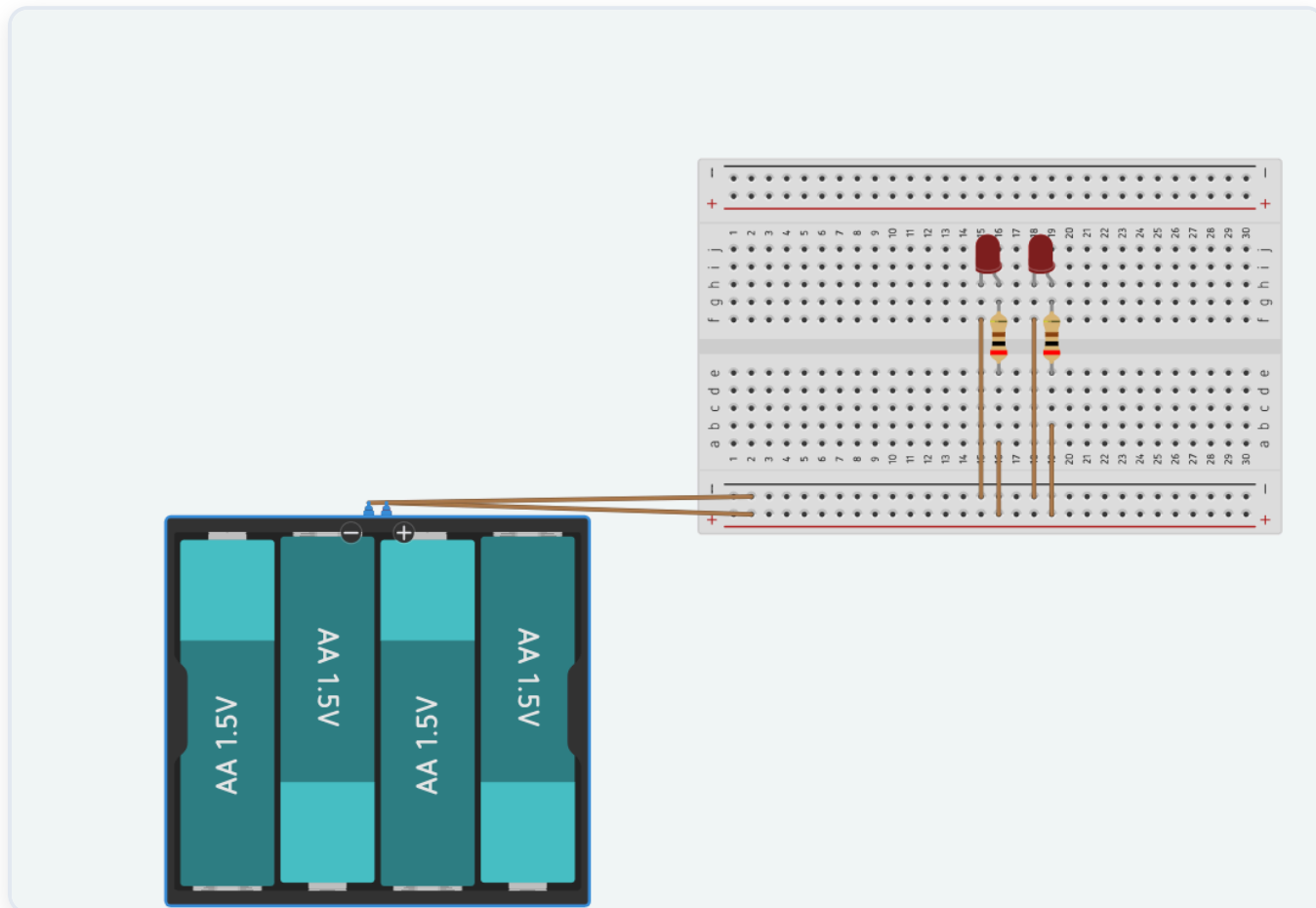
每支路 E24 電阻推薦：**100 Ω** (四色碼：棕 黑 棕 金 ($\pm 5\%$))，共需 2 顆)

支路分壓：1.0 V | 單支路電流：10 mA | 電源總需求電流：**20.0 mA** | 總系統功耗：
60.0 mW

7 實作電路圖討論與工程分析 (2026-09-08 麵包板專案)

📷 今日完成之電路圖實作記錄 (Tinkercad 模擬)

下圖為 **2026-09-08** 完成的 4-AA 電池驅動雙紅色 LED 獨立並聯麵包板電路實作圖：



▲ 圖 7.1：4 顆 AA 電池 (6V) 驅動雙紅色 LED 之獨立限流電阻並聯麵包板電路 (檔案：20260908.jpg)

🔍 電路架構與原理深度剖析

- **電源配置 ($V_{CC} = 6.0V$)**：採用 4 顆 1.5V AA 乾電池串聯電池盒，提供總電壓 $V_{CC} = 4 \times 1.5V = 6.0V$ 。正極 (紅線) 與負極 (棕/黑線) 分別接入麵包板上方之公用電源軌 (+ / -)。
- **拓撲結構 (Topology)**：採用**獨立限流電阻並聯架構 (Independent Parallel Branches)**。每顆 LED 都有專屬的限流電阻與 GND 跳線迴路。
- **第一支路路徑 (LED 1)**：電源正軌 (+) → 限流電阻 R1 (15列 e/f) → LED 1 陽極 (15列 h) → LED 1 陰極 (16列 h) → 跳線至電源負軌 (-) (16列 b)。
- **第二支路路徑 (LED 2)**：電源正軌 (+) → 限流電阻 R2 (18列 e/f) → LED 2 陽極 (18列 h) → LED 2 陰極 (19列 h) → 跳線至電源負軌 (-) (19列 b)。

⚡ 電氣參數與計算試算表 ($V_{CC} = 6.0V$)

參數項目	公式與計算	實測/理論數值	工程評估與建議
電源電壓 (V_{CC})	4 × 1.5V 電池盒	6.0 V	電壓充裕，即使電池電壓衰減至 4.5V 仍能維持穩定亮度。
LED 順向壓降 (V_F)	紅色 LED 標稱壓降	2.0 V	標準半導體順向導通電位障壁。
限流電阻壓降 (V_R)	$V_{CC} - V_F = 6.0V - 2.0V$	4.0 V	電阻分擔 4.0V 電壓。
限流電阻值 (R)	圖中色碼 (棕黑紅金)	1 kΩ (1000 Ω)	若使用 1kΩ，支路電流約 4.0 mA (發光清晰且極度省電)。
高亮模式推薦電阻	目標 $I_F = 10mA$ (4.0V / 0.01A)	390 Ω ~ 470 Ω	若需標準高亮指示，可更換為 390Ω (E24) 或 470Ω 電阻。
電源總需求電流	$I_{total} = I_{L1} + I_{L2}$	8.0 mA (以 1kΩ 計)	2000mAh AA 電池續航可達約 250 小時！
電阻單顆功耗	$P_R = 4.0V \times 4.0mA$	16 mW (0.016 W)	遠低於 1/4W (250mW) 碳膜電阻極限，低溫無發熱隱患。

🌟 工程點評與優缺點總結

👍 優秀設計亮點

- 完全符合黃金規範：兩顆 LED 各自擁有獨立限流電阻，避免熱失控與搶電流。
- 接線清晰規範：極性 (長腳陽極 / 短腳陰極) 插接正確，跳線分佈合理。
- 模組化擴充性高：若要增加第 3 顆 LED，只需在空餘列重複相同配線即可。

💡 進一步優化建議

- 若覺亮度偏低，可將阻值由 1 kΩ 降至 **390Ω 或 470Ω**。
- 麵包板電源軌建議加上標籤或使用不同顏色 jumper 區分正負極。

紅色 LED 限流電阻工程手冊 | 適用於各類標準 3V / 5V / 12V 嵌入式與創客硬體專案

版本紀錄：2026-09-08 15:21:20 (UTC+8) | 輔助生成模型：**Gemini 3.6 Flash**